CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫ dt/(√(1 + t²) √(x² − t²)) sur [−x, x]

Énoncé

Pour $x > 0$, on pose

$$f(x) = \int_{-x}^{x} \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}\sqrt{x^2-t^2}}.$$

1. Montrer que f est définie et continue.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_{-1}^{1} \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \pi$.

Ce qu'on te demande. $t = ux$, puis domination par $\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$.

Corrigé

1. 1) Bornes fixes

Avec $t = ux$ ($dt = x\,du$, $\sqrt{x^2-t^2} = x\sqrt{1-u^2}$) :

$$f(x) = \int_{-1}^{1} \frac{du}{\sqrt{1+x^2u^2}\sqrt{1-u^2}}.$$

2. 1) Continuité

$g(x,u) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2u^2}\sqrt{1-u^2}}$ est continue sur $]0,+\infty[\times]-1,1[$ et

$$0 < g(x,u) \leqslant \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} = \varphi(u),$$

intégrable sur $]-1,1[$. Par domination, f est définie et continue sur $]0,+\infty[$.

3. 2) Limites

- **En** 0^+ : $g(x,u) \to \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}$, donc $f(x) \to \int_{-1}^{1} \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = [\arcsin u]_{-1}^{1} = \pi$.
- **En** $+\infty$: $g(x,u) \to 0$ pour $u \neq 0$, donc $f(x) \to 0$.

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \pi, \qquad \lim_{x \to +\infty} f(x) = 0.$$

Le piège

La limite simple en $+\infty$ n'est pas nulle en $u = 0$ (elle vaut 1) : un point ne compte pas.

La méthode

Bornes $\pm x$: le changement de variable $t = ux$ ramène à $[-1, 1]$.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Soit $f(x) = \int_I u(x,t)\,dt$ avec $x \in A$ (intervalle). Si :
  - pour tout t, $x \mapsto u(x,t)$ est continue ;
  - pour tout x, $t \mapsto u(x,t)$ est continue par morceaux ;
  - $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ avec φ intégrable, pour tout x d'un segment quelconque $[a,b] \subset A$ (domination sur tout segment) ;

  alors f est définie et continue sur A.
- **Convergence dominée à paramètre continu.** Si $u(x,t) \to v(t)$ quand $x \to x_0$ (pour tout t), et si $|u(x,t)| \leqslant \varphi(t)$ intégrable au voisinage de x_0, alors $\int_I u(x,t)\,dt \to \int_I v(t)\,dt$. (Se déduit du cas des suites par la caractérisation séquentielle.)